EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E5-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

12 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Análisis de requisitos funcionales

RF-01

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Ingresar datos en los formularios de los tres roles y confirmar que el sistema los acepte.

- Problemas detectados
    - Redacción vaga; no especifica qué campos mínimos componen la "información".

- Mejora propuesta
    - El sistema deberá permitir la captura de datos obligatorios (nombre completo, correo, área de adscripción y plaza/curso) mediante formularios específicos para cada rol.

RF-02

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Realizar un registro y consultar directamente en la base de datos si el registro existe y es íntegro.

- Problemas detectados
    - Es redundante con el RF-01. En requisitos, "permitir carga" implica implícitamente que los datos se guardan.

- Mejora propuesta
    - El sistema deberá persistir en una base de datos propia el 100% de los registros validados de docentes, instructores y administrativos.

RF-03

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Acceder al menú desplegable y verificar que la lista coincida con la oferta académica cargada.

- Problemas detectados

    - No especifica la ubicación ni el componente de la interfaz.

- Mejora propuesta
    - El sistema deberá mostrar una lista desplegable de cursos disponibles dentro de las interfaces de inscripción de docente y administrativo.

RF-04

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?:
    - Acceder al apartado de constancias, generar el archivo y verificar que el contenido sea legible y correcto.

- Problemas detectados:
    - El alcance menciona que el sistema solo muestra pantallas, no detalla la exportación; "mostrar en un PDF" es ambiguo.

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá generar archivos en formato PDF para la descarga de constancias de cursos que incluyan los datos del participante y del instructor.

RF-05

- ¿Es verificable?:
    - Sí.

- ¿Cómo se probaría?:
    - Abrir el menú de área de adscripción y confirmar que solo se puedan elegir opciones de la lista.

- Problemas detectados:
    - No distingue entre áreas académicas (docentes) y todos los departamentos (administrativos).

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá permitir la selección del área de adscripción mediante menús desplegables diferenciados según el rol del usuario (académicos para docentes, generales para administrativos).

RF-06

- ¿Es verificable?:
    - Sí.

- ¿Cómo se probaría?:

    - Intentar enviar un formulario con campos vacíos y confirmar que el sistema impida el envío y muestre un error.

- Problemas detectados:
    - Falta de criterio sobre qué sucede si la validación falla (según el alcance, debe limpiar campos).

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá impedir el almacenamiento de información si existen campos vacíos, ejecutando una limpieza total del formulario ante cualquier error de validación.

RF-07

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?:
    - Llenar el cupo de un curso de prueba e intentar una inscripción adicional.

- Problemas detectados:
    - El alcance no menciona gestión de cupos, aunque es una regla de negocio común.

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá restringir la inscripción a cursos cuyo contador de alumnos inscritos sea igual al cupo máximo definido para dicho grupo.

RF-08

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Intentar inscribir dos veces el mismo correo en el mismo curso.

- Problemas detectados
    - No define el criterio de identidad.

- Mejora propuesta
    - El sistema deberá de validar que una dirección de correo electrónico no se registre más de una vez en el mismo curso.

RF-09

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?:
    - Verificar que el botón de constancia aparezca solo cuando los campos de horas y temas del instructor coincidan con el 100% de lo programado.

- Problemas detectados:
    - "Cumplir 100% de las horas" es subjetivo si no hay un sistema de asistencia; se debe basar en la información capturada.

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá habilitar la consulta de constancias únicamente cuando los datos capturados por el instructor (horas y temas) completen el programa del curso.

RF-10

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?:
    - Ingresar letras o números negativos en el campo de "horas" y verificar el bloqueo.

- Problemas detectados:
    - Específicamente relevante para el rol de instructor.

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá restringir la entrada en los campos de "horas por tema" exclusivamente a caracteres numéricos positivos.

RF-11

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Completar una inscripción y verificar la recepción del mensaje en la bandeja de entrada.

- Problemas detectados
    - El alcance del sistema actual establece explícitamente que “el sistema no enviará correos a los usuarios”.

- Mejora propuesta
    - Eliminar requisito para cumplir con el alcance definido, o sustituir por: El sistema deberá desplegar un mensaje de confirmación en pantalla con los detalles del curso tras validar la información.

RNF-01

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Intentar entrar al sistema sin contraseña.

- Problemas detectados
    - No define el origen de las contraseñas.

- Mejora propuesta
    - El sistema deberá validar el acceso al módulo de instructores mediante una contraseña gestionada previamente antes por el DDA.

RNF-02

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Realizar una auditoria de red o de código para la comprobación.

- Problemas detectados
    - “Operación autónoma” es amplio.

- Mejora propuesta
    - El sistema no deberá establecer ninguna conexión, dependencia o intercambio de datos con el SII (Sistema Integral de Información).

RNF-03

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Intentar editar un registro ya guardado en la base de datos.

- Problemas detectados
    - No define el nivel de prohibición.

- Mejora propuesta
    - La interfaz de usuario no deberá incluir botones ni funciones de edición o modificación sobre registros almacenados previamente.

RNF-04

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Abrir el programa en un navegador para comprobar el funcionamiento.

- Problemas detectados
    - No especifica que es un sitio web único.

- Mejora propuesta:
    - El sistema deberá ser accesible exclusivamente como un sitio web a través de navegadores estándares, sin soporte para aplicaciones nativas.

RNF-05

- ¿Es verificable?
    - Si

- ¿Cómo se probaría?
    - Probar el flujo de validación del sistema.

- Problemas detectados
    - Mezcla dos acciones (confirmar y reiniciar).

- Mejora propuesta:
    - Tras la captura, el sistema deberá requerir una confirmación explícita del usuario mediante un botón de validación para proceder al almacenamiento.